Tabel 2.1 Jurnal Acuan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dengan Usulan	Perbedaan dengan Usulan
1	(Ngozi et al., 2025)	*Engaging Undergraduate Students in Academic Advising through a Digital Decision-Making Framework*	Sama-sama mengembangkan sistem berbasis web untuk mendukung proses academic advising mahasiswa	Fokus pada keterlibatan dan komunikasi, belum menggunakan algoritma klasifikasi berbasis Decision Tree serta tidak berbasis data kurikulum
2	(Haekal, 2025)	*Implementation of Decision Tree Algorithm for Student Interest Analysis Based on Subjects at MTs Aisyiyah Binjai*	Menggunakan algoritma Decision Tree untuk analisis minat	Objek penelitian siswa MTs, tidak berbasis kurikulum perguruan tinggi dan tidak menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa
3	(Nurizati et al., 2024)	*Analisis Kelayakan Penurunan UKT Pada Mahasiswa dengan Menggunakan Metode Decision Tree*	Sama-sama menggunakan Decision Tree dalam konteks pendidikan	Fokus pada klasifikasi bantuan finansial, bukan rekomendasi pengembangan kompetensi mahasiswa
4	(Setyanto, 2020)	*Implementasi Decision Tree Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Kesuksesan Pendidikan Karakter*	Menggunakan Decision Tree untuk klasifikasi mahasiswa	Fokus pada karakter di asrama, tidak berbasis kurikulum akademik dan tidak menghasilkan sistem rekomendasi
5	(Hussain et al., 2020)	*ABET Accreditation During and After COVID19 - Navigating the Digital Age*	Menggunakan konsep Outcome-Based Education (OBE) dan data capaian pembelajaran	Fokus pada sistem akreditasi (IQMS), bukan sistem rekomendasi berbasis Decision Tree
6	(Hulu & Telaumbanua, 2022)	*Analisis Minat Dan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning*	Membahas hubungan minat dengan hasil belajar	Tidak menggunakan machine learning dan tidak membangun sistem rekomendasi
7	(Zayed et al., 2022)	*A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data*	Menggunakan Decision Tree dalam sistem rekomendasi pendidikan	Fokus pada pemilihan jurusan awal, bukan pengembangan mahasiswa selama studi

8	(Hussain et al., 2021)	*Impact Evaluations of Engineering Programs Using ABET Student Outcomes*	Menggunakan data kurikulum (Student Outcomes)	Menggunakan regresi, bukan Decision Tree, dan fokus evaluasi program
9	(Hossain, 2023)	*Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management*	Menggunakan metode SDLC Waterfall	Hanya kajian metodologi, tidak membahas sistem rekomendasi atau Decision Tree
10	(Alsayed et al., 2021)	*Selection of the Right Undergraduate Major by Students Using Supervised Learning Techniques*	Menggunakan supervised learning termasuk Decision Tree	Fokus pada pemilihan jurusan, bukan pengembangan kompetensi mahasiswa aktif
11	(Fernández-García et al., 2020)	*Creating a Recommender System to Support Higher Education Students in the Subject Enrollment Decision*	Sistem rekomendasi berbasis data mining	Fokus pada pemilihan mata kuliah, bukan pengembangan holistik mahasiswa
12	(Hussain et al., 2024)	*Pedagogical and Mixed Methods Developmental Advising Model Using Digital Outcome Assessment Data*	Menggunakan data kurikulum dan performance indicators	Tidak menggunakan klasifikasi otomatis berbasis Decision Tree
13	(Atalla et al., 2023)	*An Intelligent Recommendation System for Automating Academic Advising Based on Curriculum Analysis and Performance Modeling*	Sistem rekomendasi berbasis kurikulum	Menggunakan pendekatan graf/prasyarat, bukan Decision Tree
14	(Christanto & Singgalen, 2023)	*Analysis and Design of Student Guidance Information System through SDLC and Waterfall Model*	Sistem bimbingan mahasiswa berbasis web	Tidak menggunakan machine learning
15	(Shoaib et al., 2024)	*Utilizing decision tree machine learning model to map dental students' preferred learning styles with suitable instructional strategies*	Menggunakan Decision Tree untuk rekomendasi	Fokus pada gaya belajar saja, tidak berbasis kurikulum

Jurnal-jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian ini secara umum berfokus pada pemanfaatan *machine learning*, khususnya algoritma *Decision Tree*, serta pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan bimbingan akademik di lingkungan pendidikan. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti

pentingnya integrasi data kurikulum dan karakteristik mahasiswa dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan.

Penelitian oleh Shoaib et al. (2024) memanfaatkan algoritma *Decision Tree* untuk memetakan gaya belajar mahasiswa kedokteran gigi dan menghubungkannya dengan strategi pembelajaran yang sesuai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi mampu menghasilkan rekomendasi yang personal dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, penelitian oleh Zayed et al. (2022) mengembangkan sistem rekomendasi pemilihan program studi menggunakan beberapa metode *supervised learning* seperti *Decision Tree*, *Random Forest*, dan *Support Vector Machine (SVM)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknik *hyperparameter tuning* dapat meningkatkan akurasi model dalam memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan kemampuan akademik dan prospek karier mahasiswa.

Penelitian lain oleh Haekal dan Irvan (2025) mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* dalam sistem berbasis web untuk menganalisis minat siswa berdasarkan mata pelajaran. Sistem tersebut mampu membantu pihak sekolah dalam memahami kecenderungan minat belajar siswa secara lebih sistematis. Sementara itu, penelitian oleh Hussain et al. (2024) mengembangkan model *developmental advising* berbasis data capaian pembelajaran (*student outcomes*) dan indikator kinerja (*performance indicators*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan data kurikulum yang bersifat granular dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan akademik mahasiswa secara lebih spesifik serta memberikan rekomendasi yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian oleh Alsayed et al. (2021) menggunakan berbagai teknik *supervised learning* untuk memprediksi pemilihan jurusan mahasiswa berdasarkan data akademik dan kebutuhan pasar kerja, yang menunjukkan bahwa data historis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan.

Selain kelima penelitian utama tersebut, beberapa penelitian lain juga memberikan kontribusi penting terhadap landasan penelitian ini. Penelitian oleh Ngozi et al. (2025) menekankan pentingnya sistem digital dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses *academic advising*, meskipun belum memanfaatkan algoritma klasifikasi secara mendalam. Penelitian oleh Nurizati et al. (2024) dan Abdillah et al. (2020) menunjukkan bahwa algoritma *Decision Tree* efektif digunakan dalam proses klasifikasi data mahasiswa, seperti penentuan kelayakan bantuan pendidikan dan prediksi karakter. Di sisi lain, penelitian oleh Hussain et al. (2020) dan Hussain et al. (2021) menyoroti pentingnya pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)* dalam pengelolaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Penelitian oleh Atalla et al. (2023) dan Nieto et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sistem

rekomendasi berbasis data dapat membantu proses pengambilan keputusan akademik, khususnya dalam pemilihan mata kuliah dan perencanaan studi.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA), seluruh penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti pemilihan jurusan (Alsayed et al., 2021; Zayed et al., 2022), analisis gaya belajar (Shoaib et al., 2024), atau evaluasi capaian pembelajaran untuk keperluan akreditasi (Hussain et al., 2024). Selain itu, beberapa penelitian masih terbatas pada tingkat pendidikan menengah (Haekal, 2025) atau belum mengintegrasikan sistem rekomendasi secara menyeluruh dalam satu platform berbasis web.

Penelitian yang dilakukan di UNIBBA memiliki pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mengintegrasikan berbagai variabel seperti minat, gaya belajar, tujuan, dan aktivitas mahasiswa dalam satu sistem rekomendasi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data kurikulum secara lebih mendalam, seperti Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta *performance indicators*, yang belum banyak digunakan secara langsung dalam sistem rekomendasi berbasis *Decision Tree*.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa celah (*research gap*) dalam penelitian sebelumnya. Pertama, belum terdapat sistem yang secara spesifik mengintegrasikan algoritma *Decision Tree* dengan data kurikulum yang bersifat granular untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Kedua, sebagian besar penelitian masih berfokus pada tahap awal pendidikan, seperti pemilihan jurusan, dan belum memberikan solusi bagi mahasiswa yang sedang menjalani proses pembelajaran. Ketiga, meskipun terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan psikologis seperti gaya belajar, namun belum menghubungkannya secara langsung dengan struktur kurikulum dan rekomendasi pengembangan yang terarah.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengembangkan sistem rekomendasi berbasis web yang menggabungkan algoritma *Decision Tree* dengan data kurikulum serta karakteristik mahasiswa. Sistem ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga menyediakan penjelasan (*explainable recommendation*) dalam bentuk aturan *IF–THEN*, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik setiap rekomendasi yang diberikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Explainable*

Artificial Intelligence (XAI) yang menekankan transparansi dalam proses pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem bimbingan akademik berbasis data (*data-driven advising*) yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga adaptif dan personal terhadap kebutuhan mahasiswa. Selain itu, integrasi antara data kurikulum dan teknologi *machine learning* dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mahasiswa serta mendukung pencapaian kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Mahasiswa

Nama :
Program Studi :
Semester :

Tujuan: Menggali data minat, gaya belajar, aktivitas, dan kebutuhan rekomendasi

1. Bagaimana Anda menentukan pilihan kegiatan pengembangan diri (organisasi, lomba, pelatihan) selama kuliah?
2. Apa kesulitan yang sering Anda alami dalam menentukan arah pengembangan akademik maupun non-akademik?
3. Menurut Anda, apakah mata kuliah yang diambil sudah sesuai dengan minat dan kemampuan Anda? Jelaskan.
4. Bagaimana gaya belajar yang paling efektif bagi Anda (visual, auditori, praktik, diskusi, dll)?
5. Apakah Anda membutuhkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi pengembangan diri berdasarkan data pribadi Anda? Mengapa?

Wawancara Panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) / Dosen

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja:

Tujuan: Menggali proses awal data mahasiswa dan kebutuhan sistem rekomendasi

1. Data apa saja yang dikumpulkan dari calon mahasiswa saat proses PMB?
2. Apakah data tersebut saat ini dimanfaatkan untuk menentukan arah pengembangan mahasiswa?
3. Bagaimana proses bimbingan atau pengarahan mahasiswa baru selama ini dilakukan?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam membantu mahasiswa menentukan arah studi atau pengembangan diri?
5. Menurut Anda, apakah sistem berbasis data (seperti DSS) diperlukan untuk membantu proses bimbingan mahasiswa? Jelaskan.

Wawancara Ketua Program Studi (Kaprodi)

Nama Program Studi :
Narasumber :
Jabatan :

Tujuan: Menggali struktur kurikulum dan data akademik (CPL, CPMK, MK, PL)

1. Bagaimana struktur kurikulum pada program studi ini (mata kuliah inti, pilihan, dan tahapan pembelajaran)?
2. Apa saja *Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)* yang harus dicapai oleh mahasiswa?
3. Bagaimana *Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)* diturunkan dari CPL dalam setiap mata kuliah?
4. Apakah terdapat *Performance Indicator (PI)* atau indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian mahasiswa?
5. Bagaimana hubungan antara mata kuliah (MK), CPL, CPMK, dan profil lulusan (PL) dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa?

SKALA LIKERT

Contoh untuk Program Studi Teknik Informatika

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu memahami logika pemrograman dengan baik	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya mampu membuat program menggunakan bahasa pemrograman	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya mampu mengolah dan menganalisis data	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya memahami konsep jaringan komputer	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya mampu mengembangkan aplikasi berbasis web	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya mampu merancang database sederhana	☐	☐	☐	☐	☐
7	Saya mampu bekerja dalam tim dalam proyek IT	☐	☐	☐	☐	☐
8	Saya tertarik menjadi Software Developer	☐	☐	☐	☐	☐
9	Saya tertarik pada bidang Data Analyst	☐	☐	☐	☐	☐
10	Saya tertarik pada bidang jaringan komputer	☐	☐	☐	☐	☐
11	Saya tertarik pada desain UI/UX	☐	☐	☐	☐	☐
12	Saya tertarik pada bidang IT Support / System Administrator	☐	☐	☐	☐	☐
13	Saya sering mengikuti kegiatan coding / programming	☐	☐	☐	☐	☐
14	Saya pernah mengikuti lomba atau proyek IT	☐	☐	☐	☐	☐
15	Saya aktif dalam organisasi atau komunitas IT	☐	☐	☐	☐	☐
16	Saya pernah membuat aplikasi atau proyek sendiri	☐	☐	☐	☐	☐
17	Saya mengikuti pelatihan atau kursus di bidang IT	☐	☐	☐	☐	☐
18	Saya lebih mudah belajar melalui praktik langsung	☐	☐	☐	☐	☐
19	Saya lebih memahami materi melalui visual (video/gambar)	☐	☐	☐	☐	☐
20	Saya lebih nyaman belajar melalui diskusi	☐	☐	☐	☐	☐
21	Saya lebih suka belajar secara mandiri	☐	☐	☐	☐	☐